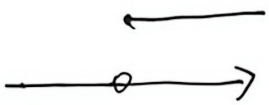
lecture 4

感知器算法：



$$g(z)=\begin{cases}1, & z\geq 0\\ 0, & z<0\end{cases}$$

$$h_\theta(x)=g(\theta^T x)$$

$$\theta_j := \theta_j+\alpha\left(y^{(i)}-h_\theta(x^{(i)})\right)x_j^{(i)}$$

$$y^{(i)}-h_\theta(x^{(i)})=\begin{cases}0, & \text{预测成功}\\ \pm 1, & \text{预测失败}\end{cases}$$

指数族：

$P(y;\eta)=b(y)\exp(\eta^T T(y)-a(\eta))$　　$a(\eta)$：对数分割函数

y：数据　η：自然参数　$T(y)$：充分统计量　$b(y)$：基本度量

伯努利：$P(y;\phi)=\phi^y(1-\phi)^{(1-y)}$，$y\in\{0,1\}$

$$=e^{\log \phi^y(1-\phi)^{(1-y)}}$$

$$=e^{y\log\phi+(1-y)\log(1-\phi)}$$

$$=e^{y\log\frac{\phi}{1-\phi}+\log(1-\phi)}$$

$$a(\eta)=-\log(1-\phi)=-\log\left(1-\frac{1}{1+e^{-\eta}}\right)=\log(1+e^{\eta})$$

$b(y)=1$，$T(y)=y$，$\eta=\log\frac{\phi}{1-\phi}$，$\cancel{a(\eta)=}$，$\phi=\frac{1}{1+e^{-\eta}}$

高斯：$P(y;\mu)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2}}$，假设 $\sigma^2=1$

$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\cdot e^{-\frac{y^2}{2}}\cdot e^{\mu y-\frac{\mu^2}{2}}$$

$b(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{y^2}{2}}$，$T(y)=y$，$\eta=\mu$，$a(\eta)=\frac{\eta^2}{2}$

关于 η 的最大似然估计是凹的，负对数似然函数是凸的

$E[y;\eta]=\frac{\partial}{\partial\eta}a(\eta)$，$var[y;\eta]=\frac{\partial^2}{\partial\eta^2}a(\eta)$

实值 — 高斯　　$\mathbb{R}^+$ — Gamma，指数

二进制 — 伯努利

计数 — 泊松

广义线性模型：

(1) $Y|x;\theta \sim$ Exponential Family (η)

(2) $\eta=\theta^T x$, $\theta\in R^n$, $x\in R^n$

(3) 预测：输出 $E[Y|X;\theta]=h_\theta(x)$

$$x \rightarrow \underset{\text{线性模型}}{\boxed{\theta^T x}} \xrightarrow{\eta} \left(\begin{array}{l}\text{指数族}\\ a=\dots\\ b=\dots\\ T=\dots\end{array}\right)$$

根据数据类型构建合适指数族

$\rightarrow E[Y;\eta]=E[Y;\theta^T x]=h_\theta(x)$ 预测

$\rightarrow \max \log P(y^{(i)};\theta^T x^{(i)})$

更新规则不变： $\theta_j := \theta_j + \alpha(y^{(i)}-h_\theta(x^{(i)}))x_j^{(i)}$

$E[Y;\eta]=g(\eta) \rightarrow$ 典型响应函数 $\qquad g(\eta)=\frac{\partial}{\partial\eta}a(\eta)$

$\eta=g^{-1}(\mu) \rightarrow$ 规范链接函数

模型参数 $\qquad$ 自然参数 $\qquad$ 规范参数

$$\underset{\substack{\theta\\ \uparrow\\ \text{learn}}}{\cdot} \xrightarrow[\text{design choice}]{\theta^T x} \eta \underset{g^{-1}}{\overset{g}{\rightleftarrows}} \begin{array}{l}\phi \text{ — Bernoulli}\\ \mu,\sigma^2 \text{ — Gaussian}\\ \lambda \text{ — Possion}\end{array}$$

$$h_\theta(x)=E[Y|X;\theta]=\phi=\frac{1}{1+e^{-\eta}}=\frac{1}{1+e^{-\theta^T x}}$$

输入X，要输出 $h_\theta(x)$，根据假设，求 $h_\theta(x)$，即求 $E[Y|X;\theta]$。

$Y|X;\theta$ 符从某种指数族分布，在这里其符从伯努利分布。

伯努利分布有参数 ϕ，而 $E[Y|X;\theta]=\phi$。

但 ϕ 是个未知量，但通过将伯努利方程变成指数族方程。

即将 $P(y;\phi)$ 变换成 $P(y;\eta)$，可得 ϕ 与 η 之间关系。

又假设了 $\eta=\theta^T x$，所以可得 ϕ 与 θ, X 之间关系。

那么通过当前已知量 x,θ，可以得到我们要的 ϕ。

则 $h_\theta(x)$ 也得到了，那么按照只与 (x,y)，θ，$h_\theta(x)$ 相关的公式去迭代求解 θ 即可。